

BÀI GIẢNG
QUANG HỌC



NGUYỄN NHẬT KIM NGÂN
Email: nnkngan@hcmus.edu.vn

CHƯƠNG 2

NHIỀU XẠ SÓNG ÁNH SÁNG

2.1. Hiện tượng nhiễu xạ AS

2.2. Nguyên lý Huygens-Fresnel

2.3. Nhiễu xạ Fresnel qua lỗ tròn

2.4. Nhiễu xạ Fresnel qua đĩa tròn

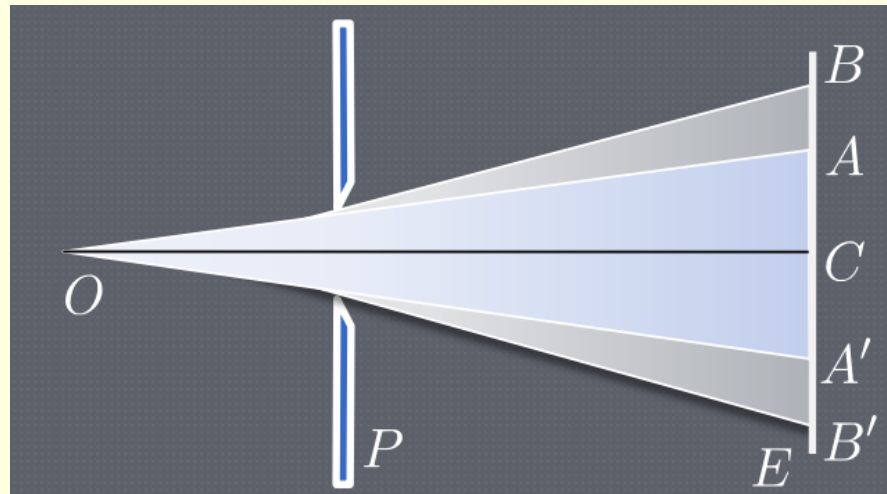
2.5. Nhiễu xạ Fraunhofer qua khe
hẹp

2.6. Cách tử nhiễu xạ



2.1. GIỚI THIỆU VỀ NỀN NHIỀU XẠ

- ❑ **Hiện tượng nxas** là hiện tượng as bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi gần các vật cản.
- ❑ Nx gây bởi sóng phẳng gọi là **nx Fraunhofer**. Trái lại nhiễu xạ gây bởi sóng cầu gọi là **nx Fresnel**.



Chúng ta sẽ tìm hiểu nx qua **lỗ tròn** và qua **khe hẹp**

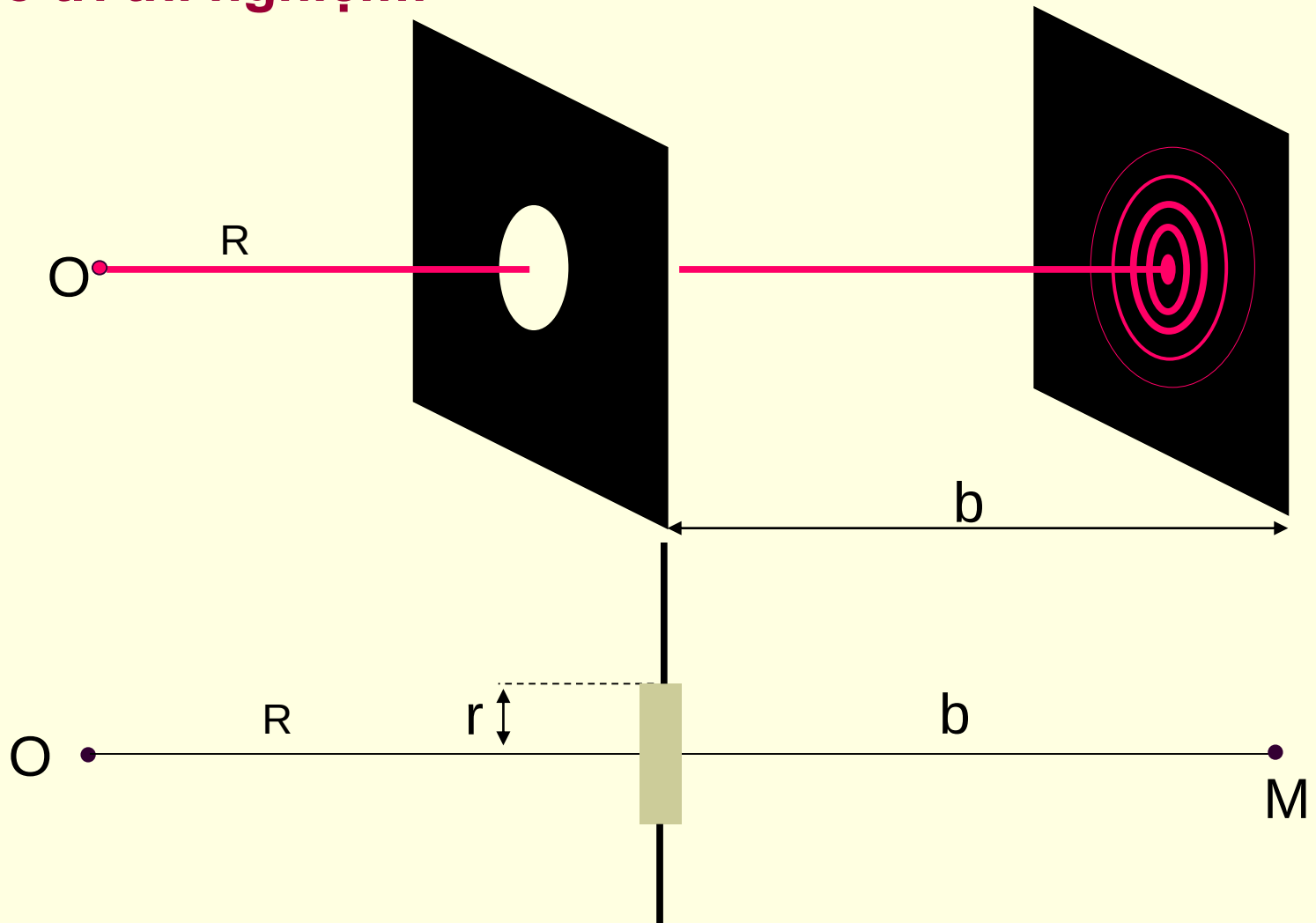
2.2. NGUYÊN LÝ HUYGENS - FRESNEL

1 – Nội dung:

- Bất kì một điểm nào mà sóng truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp, phát sóng cầu về phía trước nó.
- Biên độ và pha của nguồn thứ cấp là biên độ và pha của nguồn thực gây ra tại vị trí nguồn thứ cấp.

2.3. NHIỀU XẠ FRESNEL QUA LỖ TRÒN

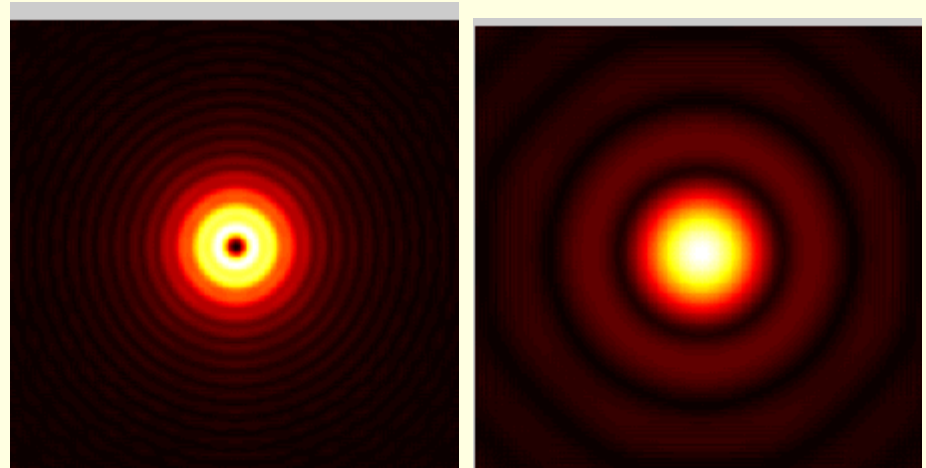
1 – Bố trí thí nghiệm:



2.3. NHIỀU XẠ FRESNEL QUA LỖ TRÒN

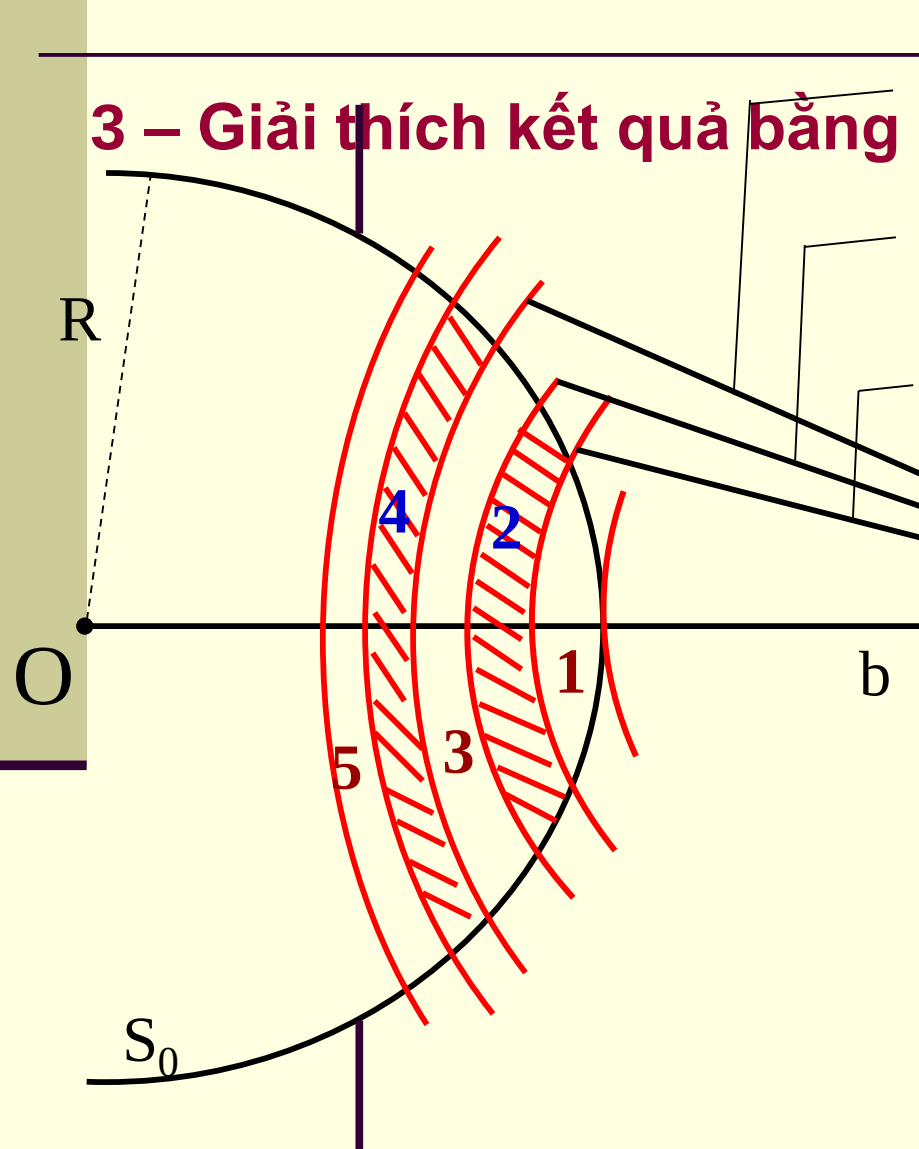
2 – Phân bố cường độ ánh nhiễu xạ: Ảnh nx có tính đối xứng tâm M.

Tâm M có lúc sáng, lúc tối, tùy theo bán kính lỗ tròn và khoảng cách từ lỗ tròn tới màn quan sát.



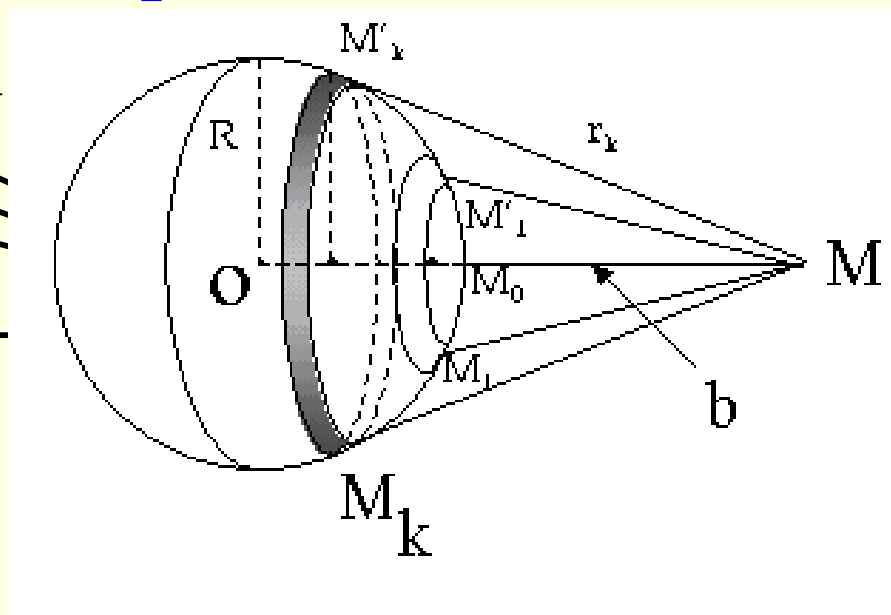
2.3. NHIỀU XẠ FRESNEL QUA LỖ TRÒN

3 – Giải thích kết quả bằng pp đối cầu Fresnel:



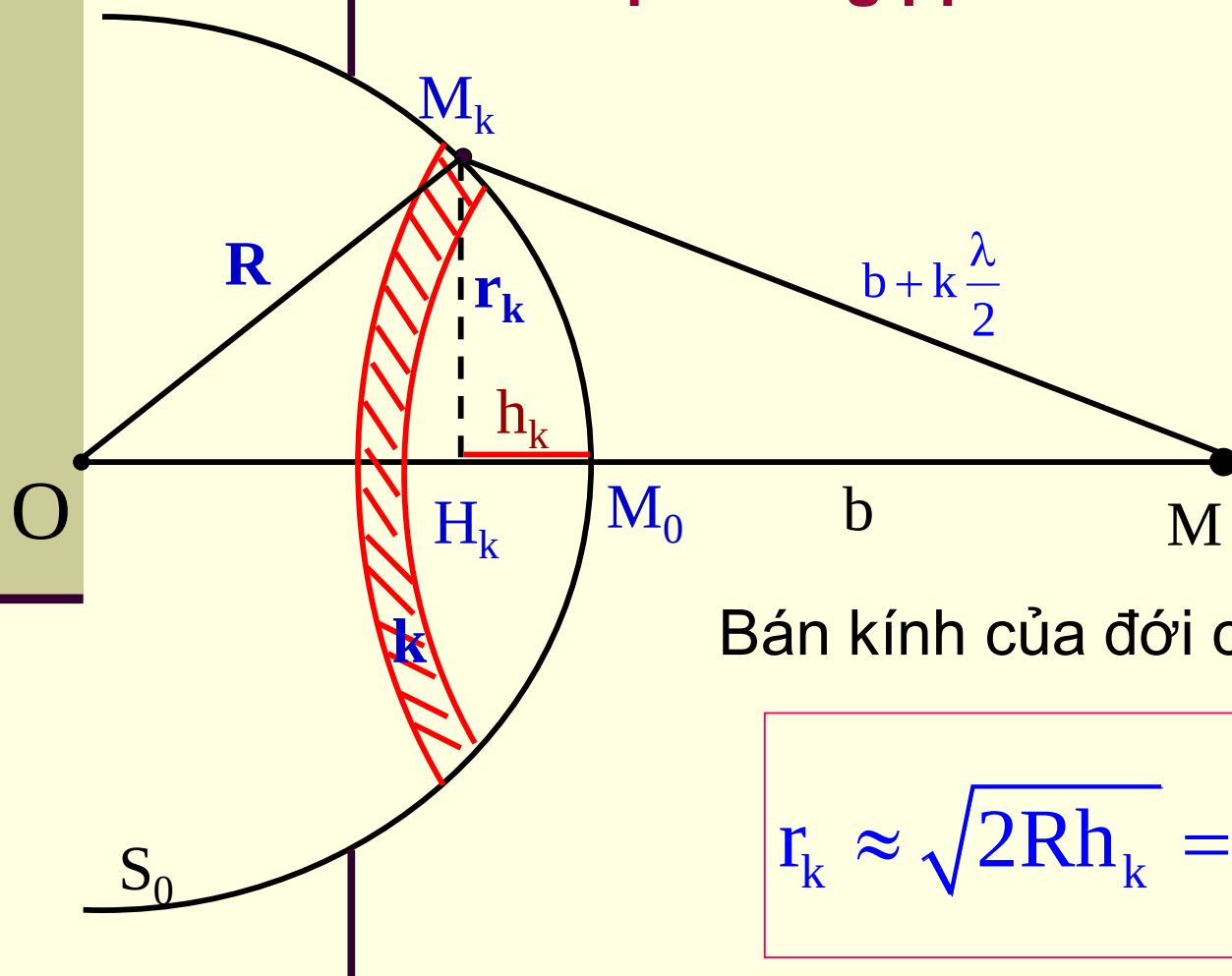
$$b + 3\frac{\lambda}{2}$$

$$b + 2\frac{\lambda}{2}$$



2.3. NHIỀU XẠ FRESNEL QUA LỖ TRÒN

3 – Giải thích kết quả bằng pp đối cầu Fresnel:

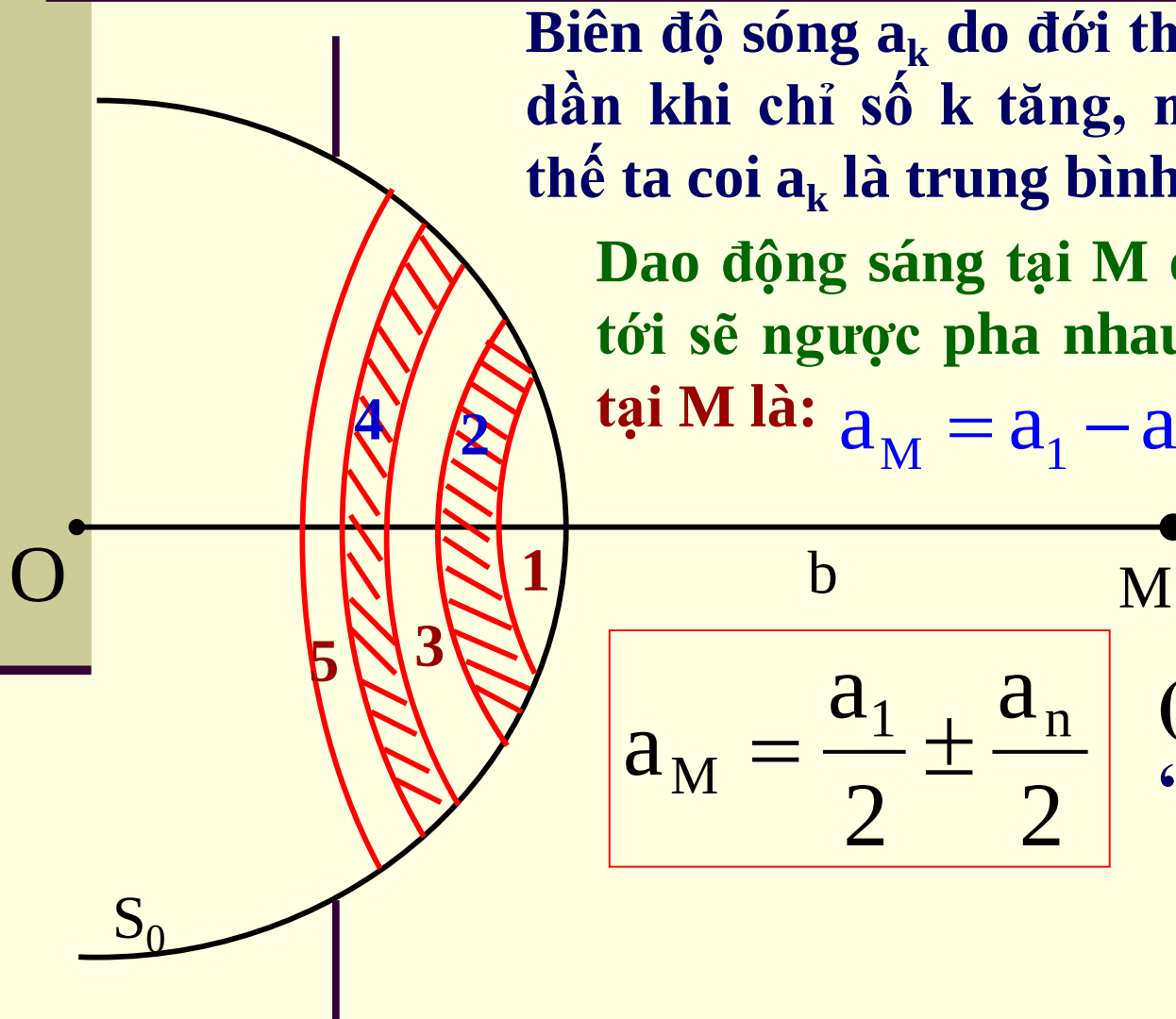


Bán kính của đối cầu thứ k :

$$r_k \approx \sqrt{2Rh_k} = \sqrt{\frac{k\lambda Rb}{R+b}}$$

2.3. NHIỀU XẠ FRESNEL QUA LỖ TRÒN

3 – Giải thích kết quả bằng pp đối cầu Fresnel:



Biên độ sóng a_k do đới thứ k gởi tới M sẽ giảm dần khi chỉ số k tăng, nhưng giảm chậm. Vì thế ta coi a_k là trung bình cộng của a_{k-1} và a_{k+1} .

Dao động sáng tại M do hai đới kề nhau gởi tới sẽ ngược pha nhau. Vì thế, biên độ sóng tại M là: $a_M = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots \pm a_n$

$$a_M = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2}$$

(Dấu “+” khi n lẻ;
“-” khi n chẵn)

2.3. NHIỀU XẠ FRESNEL QUA LỖ TRÒN

Kết luận:

Biên độ sóng và cường độ sáng tại M:

$$a_M = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2} \Rightarrow I = a_M^2 = \left(\frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2} \right)^2$$

- Nếu lỗ tròn chứa số lẻ đối cầu Fresnel thì:

$$I = a_M^2 = \left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_n}{2} \right)^2 > I_0$$

(M là điểm sáng).

- Nếu lỗ tròn chứa số chẵn đối cầu Fresnel thì:

$$I = a_M^2 = \left(\frac{a_1}{2} - \frac{a_n}{2} \right)^2 < I_0$$

(M là điểm tối).

2.3. NHIỀU XẠ FRESNEL QUA LỖ TRÒN

Ví dụ 2.1: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ vào một lỗ tròn có bán kính chưa biết. Nguồn sáng đặt tại điểm cách lỗ tròn 2m, sau lỗ tròn 2m đặt màn quan sát. Hỏi bán kính của lỗ tròn bằng bao nhiêu để tâm của nền nhiễu xạ là tối nhất.

Đáp số: $r = 1 \text{ mm}$

2.3. NHIỀU XẠ FRESNEL QUA LỖ TRÒN

Ví dụ 2.2: Một màn đặt cách nguồn sáng ($\lambda = 0,5\mu\text{m}$) khoảng 2m. Chính giữa màn và nguồn sáng là lỗ tròn đường kính 0,2cm. Tính số đới cầu Fresnel mà lỗ tròn chứa được. Tâm của nền nhiễu xạ sáng hay tối?

Đáp số: $k = 4$

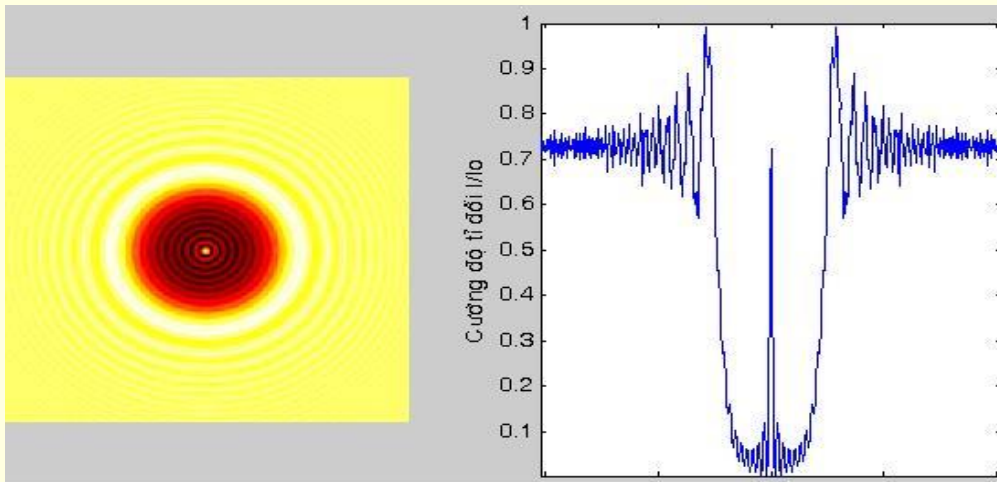
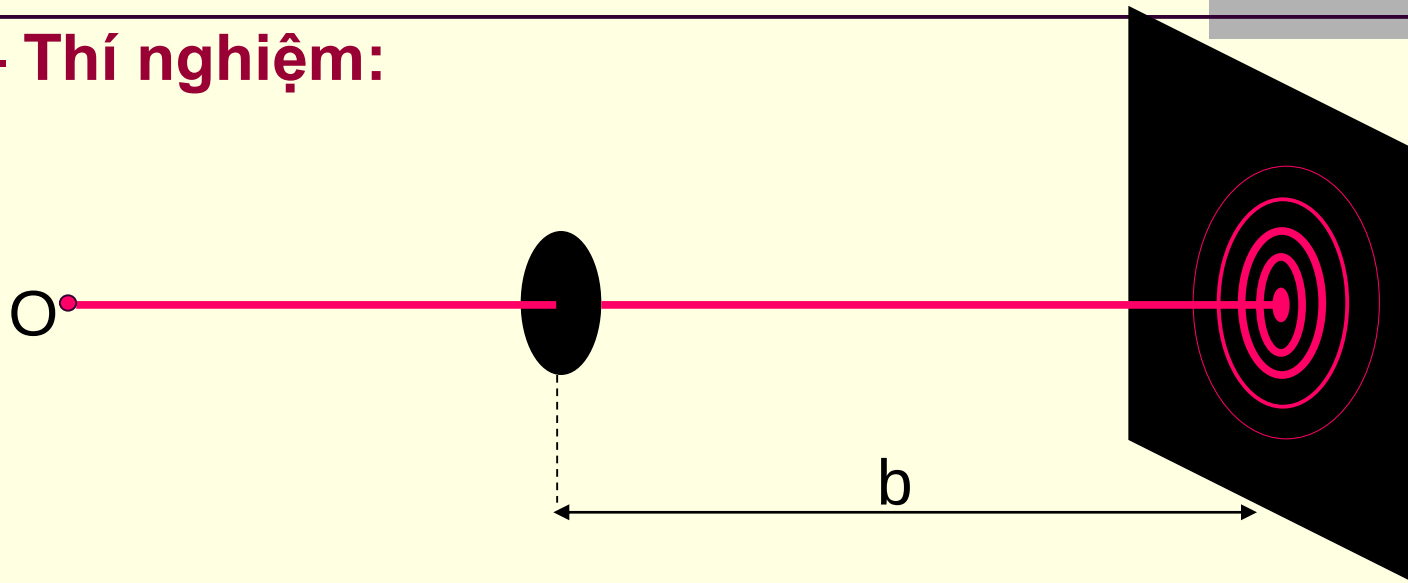
2.3. NHIỀU XẠ FRESNEL QUA LỖ TRÒN

Ví dụ 2.3: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ vào một lỗ tròn có bán kính $r = 1\text{mm}$. Khoảng cách từ nguồn sáng đến lỗ tròn $R = 1\text{m}$. Tính khoảng cách từ lỗ tròn đến màn để lỗ tròn chứa 3 đôi cầu Fresnel.

Đáp số: $b = 2\text{ m}$

2.4. NHIỀU XẠ FRESNEL QUA ĐĨA TRÒN

1 – Thí nghiệm:



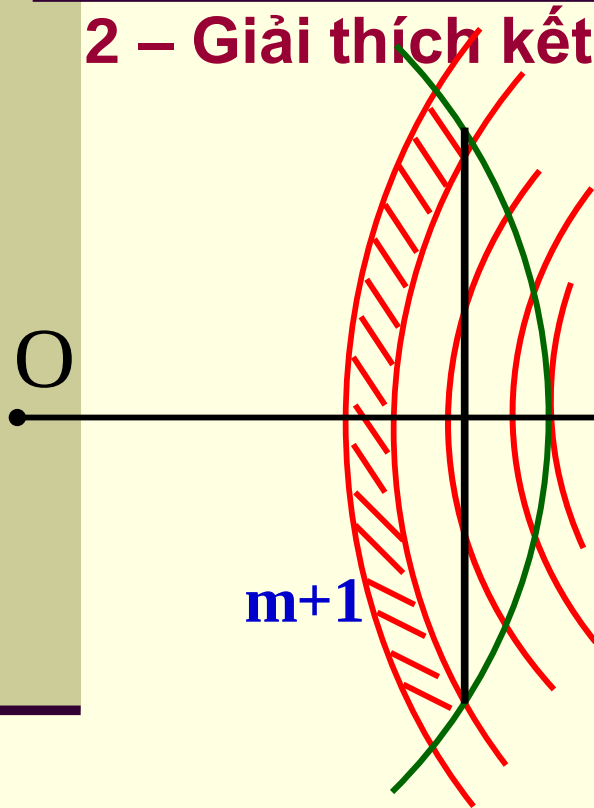
Kết quả:

**Tâm ảnh nx luôn có
một chấm sáng
(chấm sáng Fresnel)**

2.4. NHIỀU XẠ FRESNEL QUA ĐĨA TRÒN

2 – Giải thích kết quả:

Giả sử đĩa tròn chắn hết m đới cầu Fresnel thì biên độ sáng tại M chỉ do các đới cầu thứ $m+1, m+2, \dots$ gởi tới.



$$a_M = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_m}{2} + \frac{a_{m+1}}{2} \pm \frac{a_\infty}{2} = \frac{a_{m+1}}{2}$$

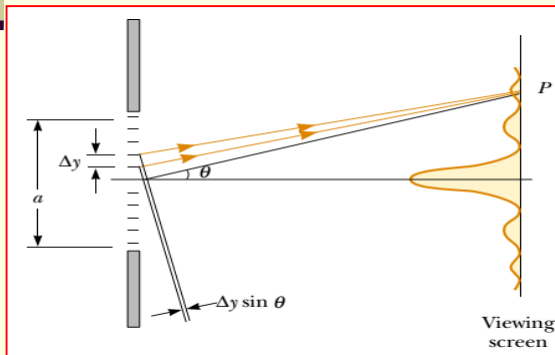
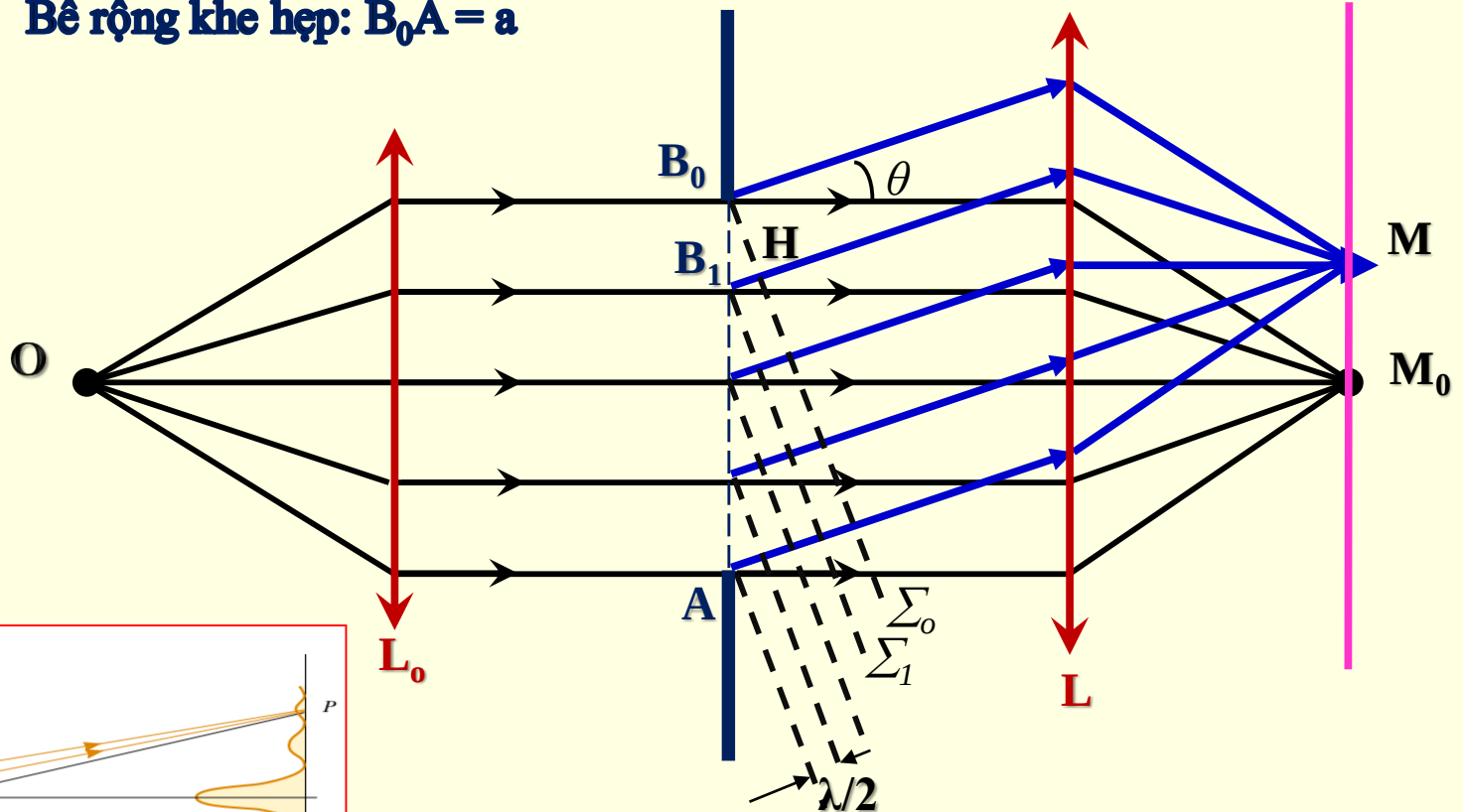
Cường độ sáng

$$I = a_M^2 = \left(\frac{a_{m+1}}{2} \right)^2$$

Vậy tại M luôn là điểm sáng.

2.5. NHIỀU XẠ FRAUNHOFER QUA KHE HẸP

Bề rộng khe hẹp: $B_0A = a$



2.5. NHIỀU XẠ FRAUNHOFER QUA KHE HẸP

Yêu cầu: Xác định sự phân bố cường độ sáng trên màn quan sát theo góc nhiễu xạ θ và từ đó giải thích hình ảnh nhiễu xạ quan sát được.

□ Bề rộng mỗi dãy:

$$B_0 B_1 = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$

□ Số dãy trên khe là:

$$n = \frac{2a \sin \theta}{\lambda}$$

Theo nguyên lý Huyghens mỗi dãy có thể coi là một nguồn thứ cấp gửi ánh sáng đến M.

2.5. NHIỀU XẠ FRAUNHOFER QUA KHE HẸP

- ❖ Nếu $\theta = 0$: cực đại nhiễu xạ giữa.
- ❖ Nếu $n = 2m$ (chẵn): cực tiểu nhiễu xạ.

$$n = \frac{2a \sin \theta}{\lambda} = 2m$$



$$\sin \theta = m \frac{\lambda}{a}, \quad m = \pm 1; \pm 2 \dots$$

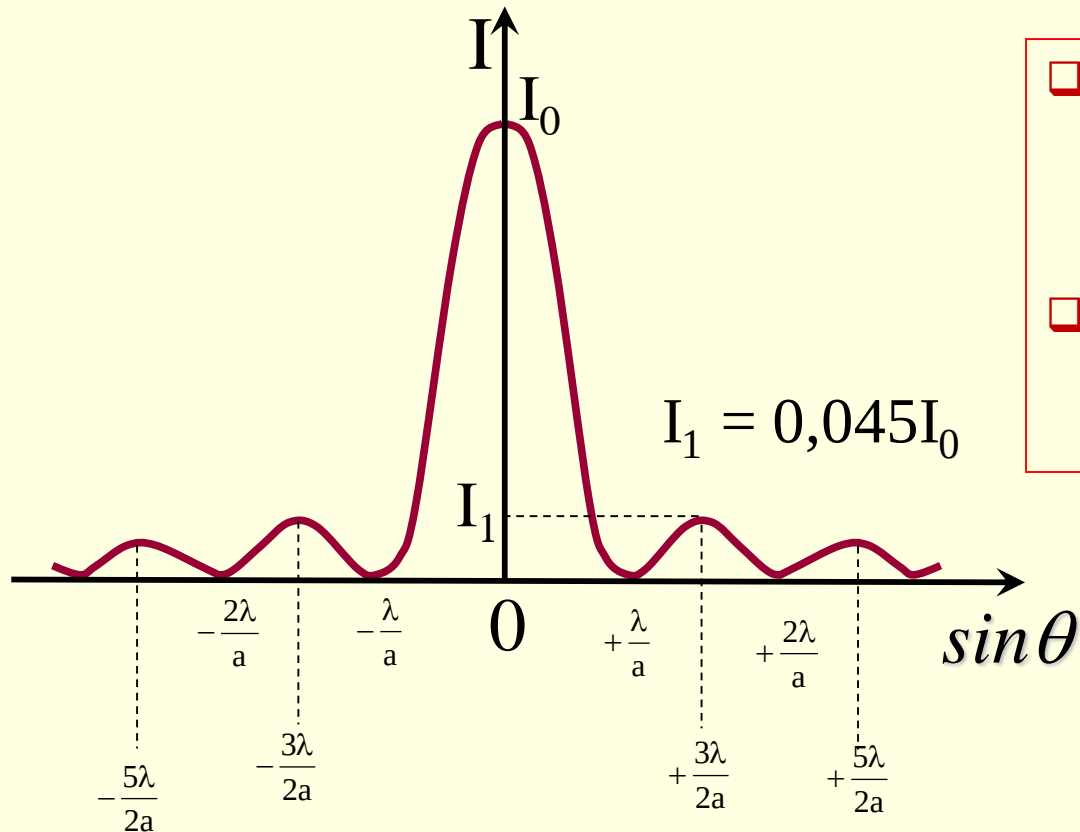
- ❖ Nếu $n = 2m+1$ (lẻ): cực đại nhiễu xạ.

$$n = \frac{2a \sin \theta}{\lambda} = 2m + 1$$



$$\sin \theta = (2m + 1) \frac{\lambda}{2a}, \quad m = 1; \pm 2 \dots$$

2.5. NHIỀU XẠ FRAUNHOFER QUA KHE HẸP



- ❑ Bề rộng cực đại chính giữa gần gấp độ bề rộng khác.
- ❑ Gần đúng, ta có thể coi cường độ ánh sáng tập trung ở cực đại giữa.

Phân bố cường độ ánh sáng qua khe hẹp

2.5. NHIỀU XẠ FRAUNHOFER QUA KHE HẸP

Ví dụ 2.4: Ánh sáng có bước sóng 580 nm tới một khe hẹp có bề rộng 0,3 mm. Màn quan sát đặt cách khe 2 m. Xác định vị trí vân tối bậc nhất và bề rộng của vân sáng trung tâm. Có thể quan sát được bao nhiêu vân tối trên màn

Bài làm

Đáp số: $y_1 = \pm 3,87 \text{ mm}$; $\Delta y = 7,74 \text{ mm}$

2.5. NHIỀU XẠ FRAUNHOFER QUA KHE HẸP

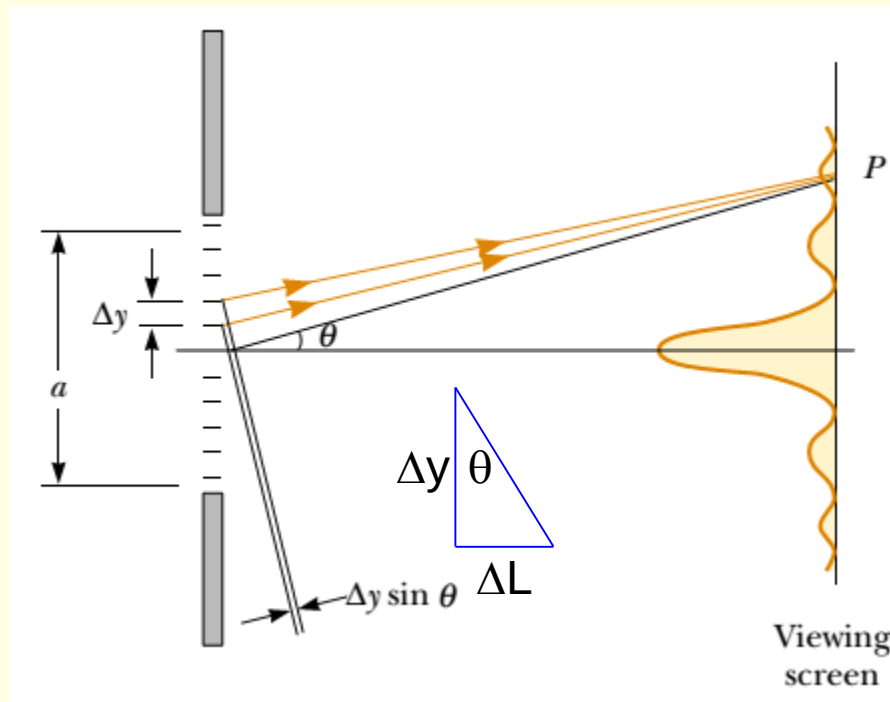
Ví dụ 2.5: Một khe có bề rộng $2,1 \cdot 10^{-6}$ m và dùng để hình thành nền nhiễu xạ. Tính góc nhiễu xạ của vân tối và vân sáng bậc hai khi chiếu vào khe ánh sáng có bước sóng 430 nm. Có bao nhiêu vân tối và vân sáng trên màn?

Bài giải

Đáp số: $\theta_t = 24^\circ$; $\theta_s = 30,8^\circ$

2.5. NHIỀU XẠ FRAUNHOFER QUA KHE HẸP

Cường độ sáng của nền nhiễu xạ qua một khe



- Mỗi vùng Δy tương ứng với độ lớn vector cường độ điện trường ΔE
- Cường độ điện trường E tại một điểm trên màn là tổng của ΔE .

Độ lệch pha giữa hai tia liên tiếp:

$$\Delta\beta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta y \sin \theta$$

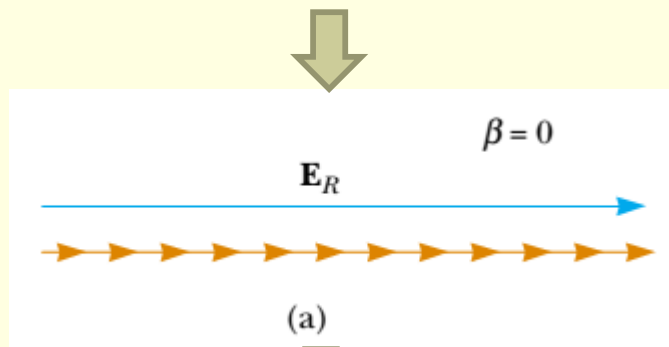
Cường độ ánh sáng tại một điểm trên màn là tổng hợp của vector cường độ điện trường từ các vùng có bề rộng Δy

2.5. NHIỀU XẠ FRAUNHOFER QUA KHE HẸP

Cường độ sáng của nền nhiễu xạ qua một khe

Dùng giản độ vector để tìm cường độ điện trường tổng hợp E

Khi $\theta = 0$

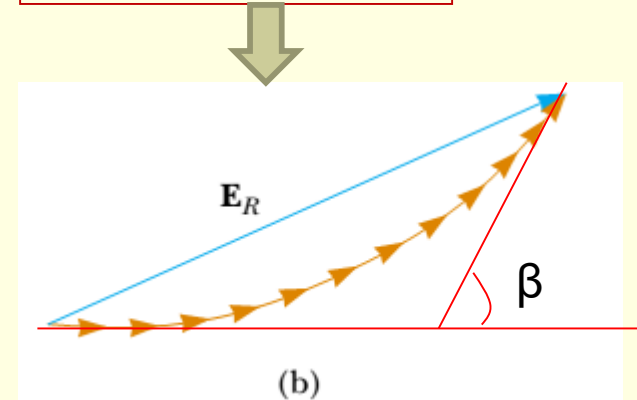


Điện trường tại tâm trên màn

$$E_0 = N\Delta E$$

N là số vùng

Khi $\theta \neq 0$



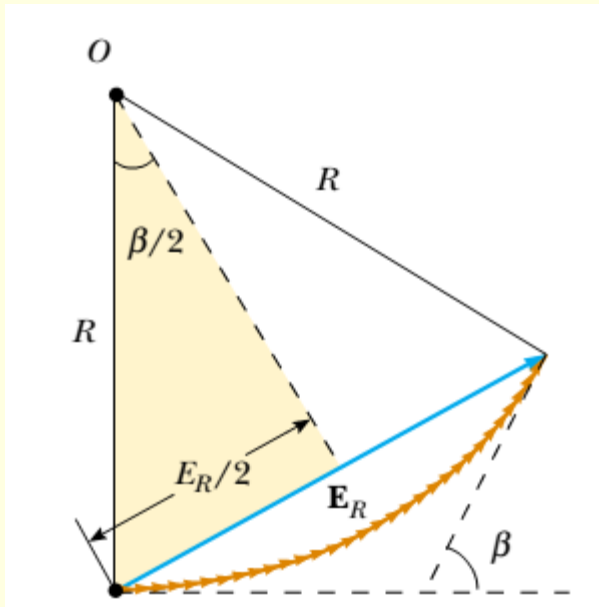
Độ lệch pha giữa tia tại đỉnh và đáy của khe là

$$\beta = N\Delta\beta = \frac{2\pi}{\lambda} N\Delta y \sin\theta = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin\theta$$

$a = N\Delta y$: Bề rộng của khe

2.5. NHIỀU XẠ FRAUNHOFER QUA KHE HẸP

Cường độ sáng của nền nhiễu xạ qua một khe



Từ hình vẽ, ta thu được:

$$\sin \frac{\beta}{2} = \frac{E_R/2}{R}$$

Hay, cường độ điện trường tổng hợp thu được:

$$E_R = 2R \sin \frac{\beta}{2} = 2 \left(\frac{E_0}{\beta} \right) \sin \frac{\beta}{2} = E_0 \left[\frac{\sin(\beta/2)}{\beta/2} \right]$$

Do cường độ ánh sáng tỉ lệ với bình phương cường độ điện trường nên ta thu được cường độ ánh sáng tại một điểm trên màn

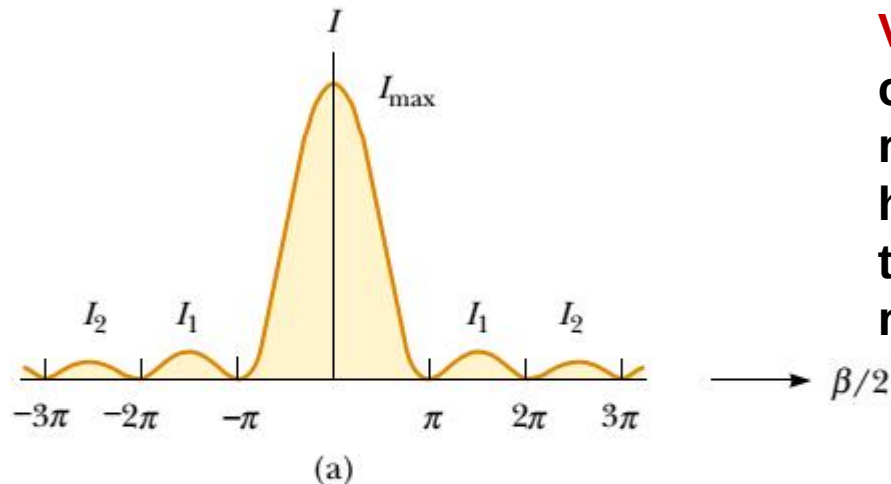
$$I = I_{\max} \left[\frac{\sin(\beta/2)}{\beta/2} \right]^2$$

hay

$$I = I_{\max} \left[\frac{\sin(\pi a \sin \theta / \lambda)}{\pi a \sin \theta / \lambda} \right]^2$$

2.5. NHIỀU XẠ FRAUNHOFER QUA KHE HẸP

Cường độ sáng của nền nhiễu xạ qua một khe



M. Cagnet, M. Francon,
and J. C. Thier



Ví dụ 2.6: Tìm tỉ số cường độ của cực đại nhiễu xạ thứ nhất và thứ hai với cường độ cực đại trung tâm đối với nền nhiễu xạ một khe Fraunhofer.

Đáp số:

$$I_1/I_{\max} = 0,045$$

$$I_2/I_{\max} = 0,016$$

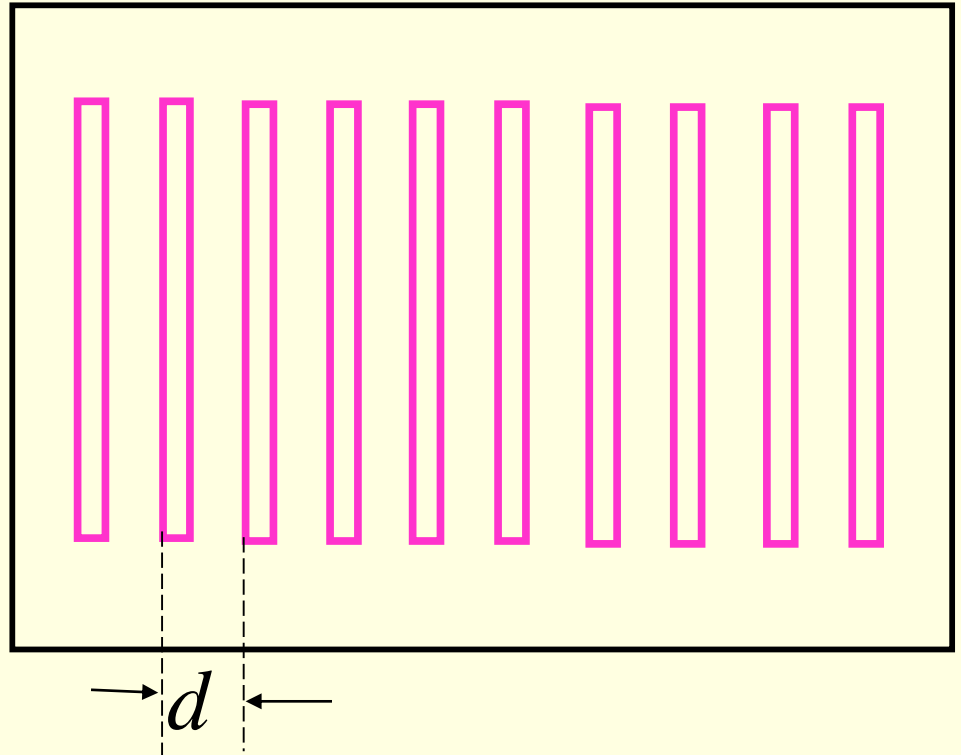
2.6. CÁCH TỬ NHIỀU XẠ

Cách tử nhiễu xạ là một công cụ thường dùng để phân tích nguồn ánh sáng, bao gồm một số lớn các khe song song cách đều nhau.

Số khe trên mỗi cm:

$$n = \frac{1}{d}$$

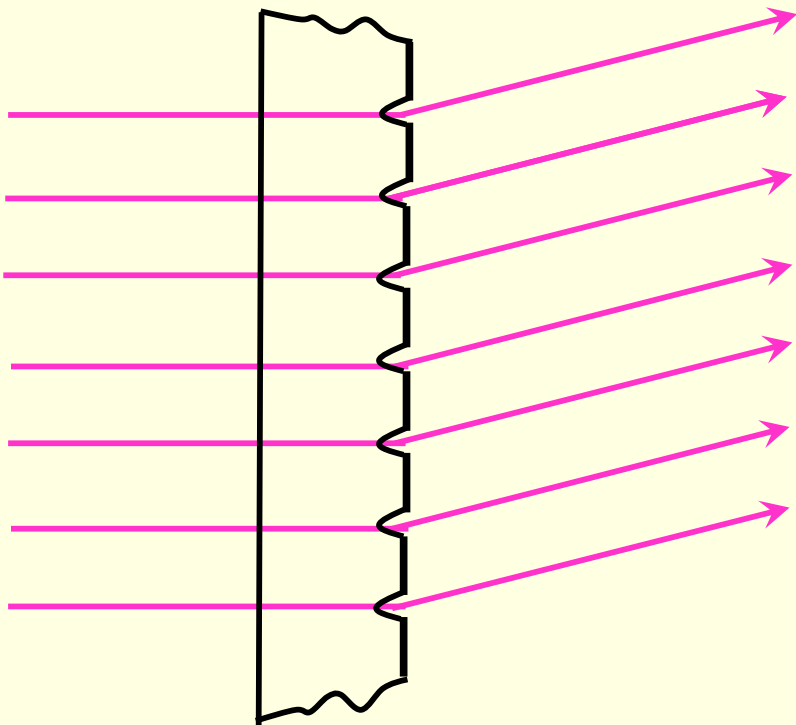
d = khoảng cách giữa 2 khe liên tiếp



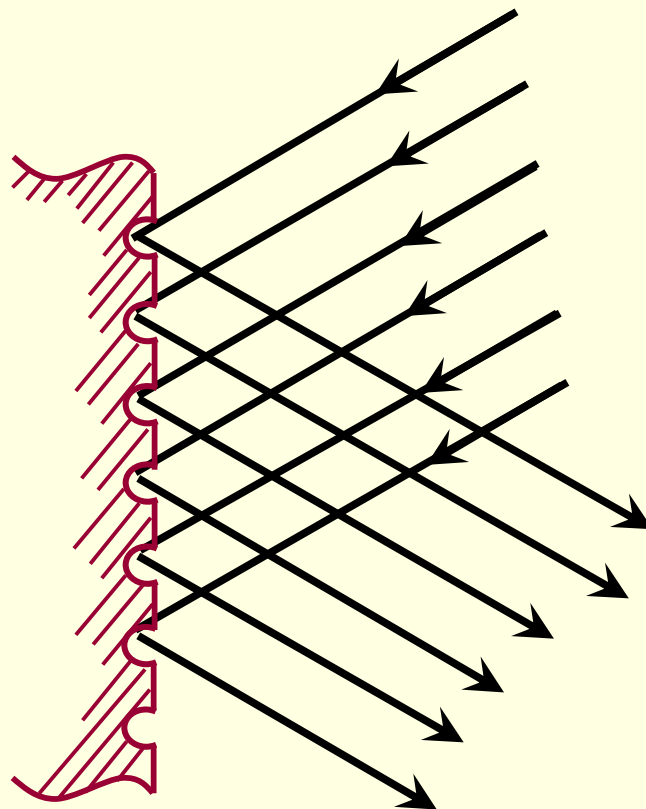
2.6. CÁCH TỬ NHIỀU XẠ

Có 02 loại cách tử:

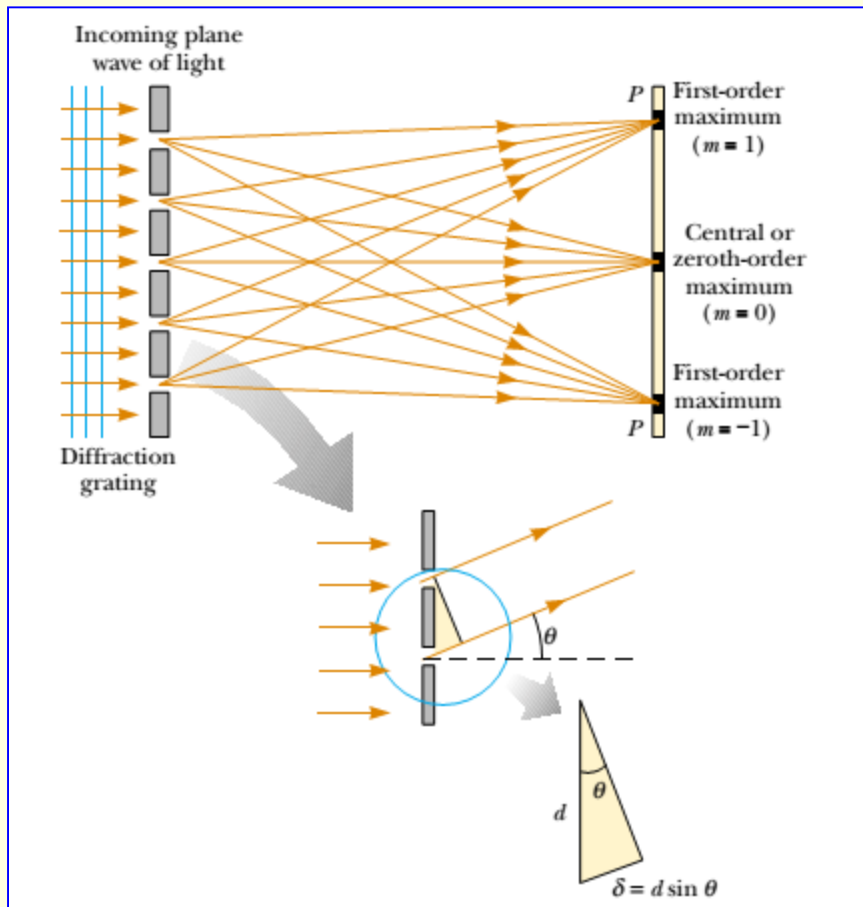
Cách tử truyền qua



Cách tử phản xạ



2.5. CÁCH TỬ NHIỀU XẠ



Vị trí vân sáng:

$$d \sin \theta_s = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

Số cực đại chính:

$$-\frac{d}{\lambda} < m < +\frac{d}{\lambda}$$



$$N = 2m + 1$$

Vị trí vân tối:

$$d \sin \theta_t = (m + 1/2)\lambda$$

$$(m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$$

2.5. CÁCH TỬ NHIỀU XẠ

Ví dụ 2.7: Ánh sáng đơn sắc từ đèn laser He-Ne (bước sóng 632,8 nm) chiếu thẳng góc với bề mặt một cách tử nhiễu xạ có 6000 khe/cm. Tính những góc nhiễu xạ cho vân sáng bậc nhất và bậc hai quan sát được.

Bài giải

Đáp số: $\theta_1 = 22,31^\circ$; $\theta_2 = 49,39^\circ$

2.5. CÁCH TỬ NHIỀU XẠ

Ví dụ 2.8: Chiếu ánh sáng có bước sóng 495 nm vào một cách tử nhiễu xạ. Cách tử tạo ra một vân sáng bậc hai tại góc $9,34^\circ$. Hỏi, cách tử này có bao nhiêu vạch/cm?

Đáp số: $n = 1640$ vạch/cm

Bài giải

2.5. CÁCH TỬ NHIỀU XẠ

Ví dụ 2.9: Cho một cách tử có khoảng cách 2 vạch liên tiếp $d = 2\mu\text{m}$

a. Hãy xác định số vạch cực đại chính tối đa cho cách tử nếu ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng vàng của ngọn lửa natri ($\lambda = 0.5890\mu\text{m}$).

b. Tìm bước sóng cực đại mà ta có thể quan sát được trong quang phổ cho bởi cách tử đó.

Bài giải

Đáp số: a) $N = 7$; b) $\lambda = 2\mu\text{m}$

BÀI TẬP ÔN

1. Chiếu chùm laser có bước sóng 632,8 nm vào thẳng góc với một khe rộng 0,3 mm. a) Ính bề rộng của vân sáng trung tâm trên màn quan sát đặt cách khe 1 m. b) Tính khoảng cách từ cực tiểu nhiễu xạ bậc 3 đến cực đại nhiễu xạ bậc 10.

Đáp số: a) $\Delta y = 4,22 \text{ mm}$; b) $\Delta y = 17,9 \text{ mm}$

BÀI TẬP ÔN

2. Một nền nhiễu xạ được hình thành khi ánh sáng có bước sóng 675 nm xuyên qua một khe hẹp có bề rộng $1,8 \cdot 10^{-4} \text{m}$. a) Xác định góc nhiễu xạ ứng với vân tối bậc nhất. b) Có bao nhiêu vân sáng trên màn?

Đáp số: a) $0,21^\circ$, b) $N = 534$ vân

BÀI TẬP ÔN

3. Chiếu đồng thời hai ánh sáng có bước sóng 632 nm và 474 nm vào một khe hẹp có bề rộng $7,15 \cdot 10^{-5}$ m. Quan sát nền nhiễu xạ trên màn đặt cách khe 1,2 m. Hai nền nhiễu xạ quan sát được trên màn. Tính khoảng cách từ tâm của nền nhiễu xạ đến vị trí trùng nhau của hai vân tối trong hai nền nhiễu xạ.

Đáp số: $y = 3,18\text{cm}$

BÀI TẬP ÔN

4. Đối với ánh sáng có bước sóng 420 nm, cách tử nhiễu xạ tạo ra một vân sáng tại góc 26° . Đối với ánh sáng có bước sóng chưa biết, với cùng cách tử tạo ra vân sáng tại góc 41° . Trong cả hai trường hợp vân sáng có cùng bậc m. Tính bước sóng của ánh sáng chưa biết.

Đáp số: $\lambda_2 = 628,5 \text{ nm}$

5. Một cách tử nhiễu xạ có 2604 vạch/cm và có cực đại chính tạo ra tại góc 30° . Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng từ 410 nm đến 660 nm. Tính những bước sóng của ánh sáng tới mà có thể tạo ra nhiễu xạ này.

Đáp số: $\lambda = 640 \text{ nm}$ và 480 nm

6. Một màn chắn có lỗ tròn nhỏ với bán kính r thay đổi được trong quá trình thí nghiệm. Màn chắn đặt giữa nguồn sáng và màn quan sát sao cho màn chắn cách nguồn $R = 100 \text{ cm}$ và cách màn quan sát $b = 125 \text{ cm}$. Xác định bước sóng của ánh sáng. Biết rằng cường độ cực đại tại tâm của nền nhiễu xạ trên màn quan sát được khi $r_1 = 1 \text{ mm}$ và cường độ cực đại tiếp theo khi $r_2 = 1,29 \text{ mm}$.

Đáp số: $\lambda = 598 \text{ nm}$